# SISTEMAS DIGITALES

*Apuntes de Clase 8 — Temporizadores de Hardware en el ESP32 (Timers, Contadores, APB, Prescaler y Resolución)*

**Nota:** Documento transcrito y extraído directamente de los apuntes manuscritos del cuaderno de clase (Semana 3.1, Fecha de referencia: 28/10/26)

## 1. Temporizadores de Hardware en el ESP32

**¿Qué es un Temporizador?** Es un circuito dentro del microcontrolador (periférico Timer) que cuenta pulsos de reloj. Sirve para medir el tiempo de forma precisa y avisar cuando pasa un tiempo determinado

### ¿Por qué no basta con delay() o millis()?

- delay(): Bloquea por completo el procesador hasta que transcurra el tiempo indicado, impidiendo que el sistema realice otras tareas en paralelo
- millis(): Revisa periódicamente cada cierto tiempo si el intervalo se ha cumplido (requiere consulta constante en un bucle)

**Ventaja del Timer:** Con el temporizador suena una 'alarma' de hardware: se deja corriendo lo que se estaba haciendo en segundo plano, liberando a la CPU de la espera activa

## 2. Componentes Clave: Contadores, Relojes, APB y Prescaler

- **Contador:** Es un registro del temporizador (espacio pequeño donde se almacena la información por periférico con un modelo). Almacena el valor del temporizador, empezando en 0 y sumando de 1 en 1 ordenado por la CPU. La CPU da órdenes al temporizador pudiendo iniciar o configurarlo, e incluso indicarle desde dónde arrancar
- **Reloj (Clock):** Señal que sube y baja en un ritmo fijo (pulsos eléctricos periódicos)
- **APB:** Es un bus de periférico avanzado que indica cómo se comunica el bloque de temporizadores con la CPU
- **80 MHz:** Equivale a 80 millones de pulsos por segundo
- **Prescaler (Divisor de Frecuencia):** Utilizado para dividir los 80 millones de pulsos en pulsaciones más grandes, abarcando más tiempo.

    Ejemplo de división de frecuencia:
    80,000,000 —> Dividido entre 80 —> 1,000,000 Hz (1 MHz)

    Nota de modificador de frecuencia: Cuanto más largo es el pulso, menor es la precisión, pero

abarca mayor intervalo temporal; cuanto más corto es el pulso, mayor precisión pero ocupa más memoria/ciclos

## 3. Resolución y Ejemplos de Cálculo de Ticks

**Resolución (Duración de un Tick):** La duración de una pulsación se define como **1 / F** (o periodo). La resolución se utiliza para medir el tiempo dentro del temporizador [cite: 49].

**Funcionamiento de la Alarma:** La alarma se guarda en un registro configurado por el usuario. El valor almacenado se compara constantemente con el CONTADOR para saber si ambos son iguales y emitir el aviso de interrupción [cite: 49].

### Ejercicio Práctico de Resolución en el Cuaderno

**Problema planteado:** Se tienen 10,000 ticks por segundo, y se requiere que la alarma sume hasta 2,500 ticks. ¿Cómo se calcula la resolución y el tiempo total?

1. Cálculo de la duración de un tick (Resolución):
   1 / 10,000 = 0.0001 segundos

2. Cálculo del tiempo para los 2,500 ticks:
   0.0001 s × 2,500 = 0.25 segundos

Resultado analítico: 0.25 segundos equivale a ejecutarse 4 veces por segundo.

## Anexos: Registros Fotográficos del Cuaderno

Semana 3 1 | DD 28 MM 10 AA 26

SISTEMAS DIGITALES CLASE 8

TEMPORIZADORES DE Hardware en el ESP32

- Que es?

un circuito dentro del microcontrolador (Periférico) (Timer) que cuenta pulsos de reloj, sirve para medir tiempo y dividir cuando pasa un tiempo determinado

- Por que no basta un delay() o millis()?

con el temporizador suena una alarma y se deja de hacer lo que se estaba haciendo a diferencia con el millis() que revisa cada cierto tiempo o hasta que escuche un loop() o como el delay que se especifica que escribe el delay()

- contador es un registro del temporizador

Es un espacio pequeño donde se almacena la información por periférico con un mapeo

Entonces en el contador se almacena la información del Temporizador, empieza en 0 y sube incrementa en 1 en 1 ordenado por la CPU

Entonces la CPU da ordenes al temporizador pudiendo iniciar configurarlo, incluso pudiendo iniciar en donde sea.

- reloj: señal que sube y baja en un ritmo fijo ⊓⊔⊓⊔

- APB: Es un bus de periférico avanzado indica como se comunica con la CPU

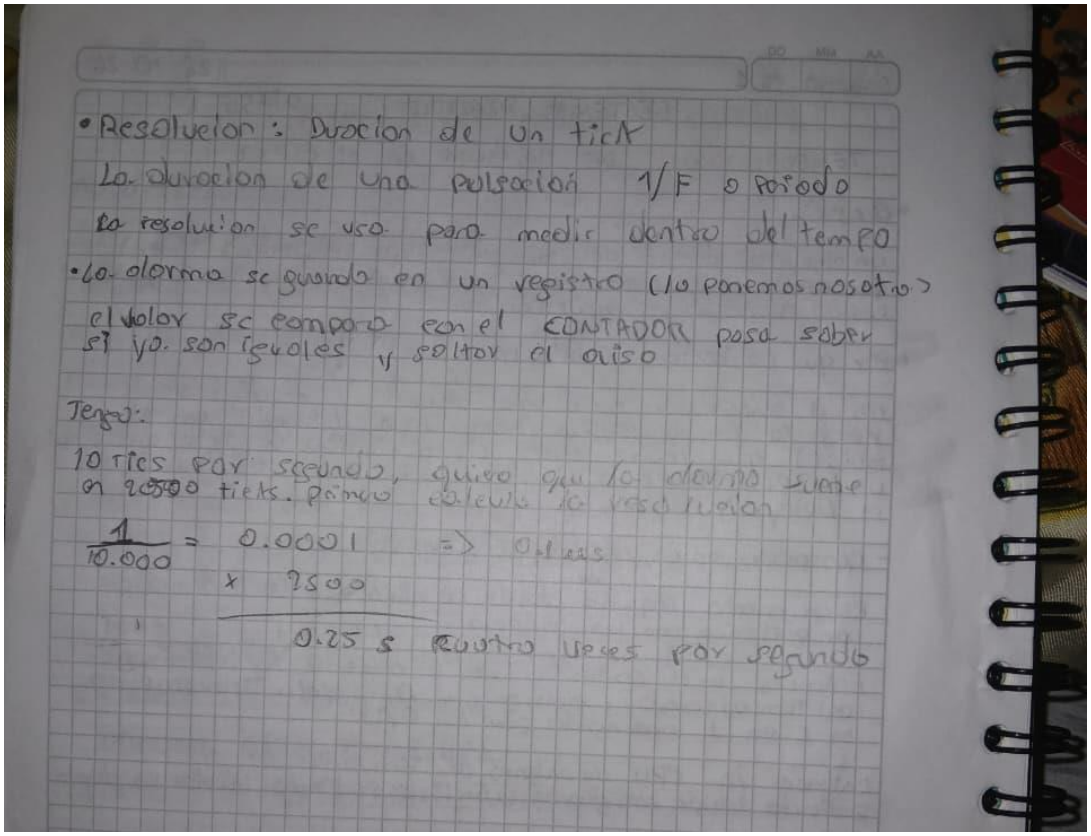
80Mhz 80 millones de pulsos por segundo

Prescale => Divisor antes del contador

Utilizado para dividir los 80 millones en pulsaciones mas grandes, validado mas por espacio

80000000 => 80 => 1000000

modificador de frecuencia | Entre mas largo el pulso es menos preciso y mas corto ocupa mas memoria



- Resolucion: Duracion de un tick

La duracion de una pulsacion 1/F o periodo

La resolucion se usa para medir dentro del tiempo

- La alarma se guarda en un registro (lo ponemos nosotros) el valor se compara con el CONTADOR para saber si ya son iguales y saltar el aviso

Tengo:

10 TICS por segundo, quiero que la alarma suene en 2500 ticks. Primero calculo la resolucion

$\frac{1}{10.000} = 0.0001 \Rightarrow 0.1\,ms$

$\times\ 2500$

$0.25\ s$ Cuatro veces por segundo